Analisis Pola Kata dan Bukti Ilmiah dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Komputasional

Muqtada Hasby Abdalla, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia (muqtadahasbyabdalla@gmail.com)
Refa Muhammad, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia (refamuhammadr@gmail.com)
Yusuf Ginanjar, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia (yusufginanjar773@gmail.com)
Septian Hadi Nugroho, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia (septianhadinugroho4@gmail.com)

Abstract—Al-Qur'an, sebagai teks suci dengan struktur yang unik, menawarkan kesempatan untuk dianalisis melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi kompleksitas dan keteraturan struktur teks terjemahan Al-Qur'an secara statistik. Menggunakan kerangka teori informasi dan model stokastik, penelitian ini (1) mengukur entropi informasi pada level huruf dan kata, (2) memodelkan pola transisi sekuensial dengan Model Markov, dan (3) membandingkan karakteristik antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Analisis dilakukan pada dataset terjemahan Al-Qur'an dalam Bahasa Indonesia. Hasil utama menunjukkan adanya dualisme properti: kompleksitas informasi yang tinggi, yang tecermin dari nilai entropi kata yang besar yang menandakan kekayaan leksikal, dan keteraturan struktural yang kuat, yang terungkap melalui pola transisi kata yang dapat diprediksi oleh Model Markov. Secara signifikan, ditemukan perbedaan statistik antara kedua periode surah. Surah Madaniyah, yang berfokus pada legislasi, menunjukkan entropi kata yang lebih tinggi (kosakata lebih beragam) dibandingkan surah Makkiyah yang lebih retoris dan terprediksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode komputasional dapat memberikan bukti empiris mengenai keunikan komposisi Al-Qur'an, di mana fungsi tematik surah berkorelasi dengan properti statistiknya. Temuan ini melengkapi studi kualitatif dan menjadi landasan bagi pengembangan bidang Humaniora Digital Islam, meskipun analisis pada teks asli berbahasa Arab menjadi langkah penting selanjutnya.

Keywords: *Al-Qur'an, Entropi Shannon, Model Markov, Surah Makkiyah dan Madaniyah*

1. Introduction

Al-Qur'an, sebagai teks suci dan sentral dalam peradaban Islam, dikenal luas karena keunikan struktur bahasa dan keindahan retorisnya. Sebuah aspek fundamental yang memungkinkan dilakukannya analisis ilmiah terhadap teks ini adalah stabilitas dan keterjagaannya. Menurut Khatib dan Khan [1], proses kodifikasi yang cermat pada masa Khalifah 'Utsman bin 'Affan berhasil menyatukan umat di atas satu teks standar (mushaf 'Utsmani) yang transmisinya terjaga secara

historis. Adanya teks yang stabil ini memberikan landasan yang kokoh untuk melakukan analisis kuantitatif terhadap properti strukturalnya.

Di luar kajian kualitatif tradisional, struktur sebuah teks dapat dianalisis secara objektif menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian di bidang Humaniora Digital, di mana, menurut Dunđer et al. [2], analisis komputasional pada karya sastra dapat mengungkap metode yang digunakan penulis dengan presisi matematis. Seperti yang ditunjukkan oleh Sari [3], analisis kuantitatif bahkan telah diterapkan pada level fonologi Al-Qur'an untuk mengungkap bagaimana frekuensi bunyi vokal (majhun) berkorelasi dengan tema sebuah surah. Penelitian ini akan menerapkan metode yang lebih mendalam dari teori informasi dan model statistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert M. Gray [4] dalam bukunya *Entropy and Information Theory*, Entropi Shannon adalah ukuran matematis untuk ketidakpastian atau kompleksitas informasi dalam sebuah sekuens. Lebih lanjut, Model Markov, yang menurut Yang [5] dalam *Markov Chain and Its Applications*, merupakan model statistik untuk menganalisis probabilitas suatu elemen dalam sekuens berdasarkan elemen sebelumnya, akan digunakan untuk memetakan pola keteraturan teks.

Berdasarkan tinjauan sistematis oleh Bashir et al. [6], penerapan Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) pada Al-Qur'an merupakan bidang riset yang terus berkembang. Namun, tantangan-tantangan unik yang dihadapi peneliti sangat signifikan. Sebagaimana diulas oleh Bashir et al. [6] dan Guellil et al. [7], tantangan ini mencakup ortografi (rasm) Al-Qur'an yang khas serta kompleksitas morfologi Bahasa Arab Klasik yang tinggi, yang membedakannya dari bahasa lain dan bahkan dari Bahasa Arab Modern. Meski banyak penelitian telah berfokus pada analisis semantik, studi yang secara spesifik mengukur kompleksitas informasi fundamental dari struktur teks Al-Qur'an menggunakan metode statistik murni masih memiliki ruang eksplorasi yang luas. Studi oleh Al-Anzi dan Shalini [8] menunjukkan bahwa Model Rantai Markov terbukti sangat efektif untuk menganalisis data sekuensial Bahasa Arab, bahkan menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan beberapa model deep learning untuk tugas tertentu.

Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada kerangka teori informasi dan model statistik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas struktur ayat-ayat Al-Qur’an secara kuantitatif. Secara spesifik, penelitian ini akan: (1) mengukur tingkat entropi informasi pada level huruf dan kata untuk mengetahui kompleksitasnya; (2) memodelkan pola transisi sekuensial menggunakan Model Markov untuk memahami tingkat prediktabilitas struktur teks; dan (3) menginvestigasi adanya

perbedaan karakteristik kompleksitas antara surah-surah periode Makkiyah dan Madaniyah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan tafsir baru, melainkan untuk menyajikan sebuah karakterisasi data-driven mengenai properti statistik dari struktur teks Al-Qur'an. Diharapkan temuan ini dapat memberikan lapisan apresiasi baru terhadap komposisi unik Al-Qur'an dan menjadi landasan statistik yang bermanfaat bagi pengembangan bidang Humaniora Digital Islam dan studi komputasional Al-Qur'an di masa depan.

2. Method and Experimental Details

2.1. Dataset dan Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terjemahan Al-Qur'an dalam Bahasa Indonesia yang diperoleh dari situs Tanzil. Dataset diunduh dalam format teks dan kemudian dikonversi menjadi format CSV menggunakan skrip Python. Setiap baris dalam dataset mewakili satu ayat, terdiri atas kolom: nomor surah, nomor ayat, nama surah, kategori (Makkiyah atau Madaniyah), dan isi teks terjemahan.

Objek penelitian mencakup keseluruhan ayat dalam 114 surah Al-Qur'an, yang dikategorikan berdasarkan periode turunnya (Makkiyah dan Madaniyah), dan dianalisis baik pada level huruf maupun kata.

2.2. Tahapan Preprocessing

Untuk memastikan kualitas data yang konsisten dan bersih sebelum dilakukan analisis, beberapa tahapan preprocessing dilakukan sebagai berikut:

a. Normalisasi Teks
   Menghapus tanda baca, angka, dan karakter non-alfabet. Semua huruf diubah menjadi huruf kecil (lowercase).
b. Tokenisasi
   Tokenisasi dilakukan dalam dua mode:
   1) Per huruf (karakter) untuk analisis entropi pada level fonologis.
   2) Per kata untuk analisis pola transisi semantik.
c. Identifikasi Kategori Surat
   Setiap ayat dikaitkan dengan kategori surahnya (Makkiyah/Madaniyah) untuk mendukung analisis komparatif kompleksitas.

Semua tahap preprocessing diimplemtasikan menggunakan pustaka Python seperti pandas, re, dan nltk, serta dijalankan di dalam file ipynb

2.3. Analisis Entropi Shannon

Analisis entropi digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas informasi dalam struktur teks. Entropi dihitung untuk masing-masing surat dan ayat menggunakan rumus:

$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(p_i)$$

Dengan p_i adalah probabilitas kemunculan token i (baik huruf maupun kata) dalam suatu ayat

atau surat. Nilai entropi yang lebih tinggi menandakan distribusi token yang lebih acak dan kompleks. Analisis dilakukan dalam dua level:

1) Entropi per surat: menghitung kompleksitas global dari setiap surat.
2) Entropi per ayat: memungkinkan identifikasi ayat-ayat dengan struktur paling kompleks atau paling teratur.

2.4. Pemodelan Transisi dengan Model Markov

Model Markov orde-1 dan orde-2 digunakan untuk memetakan pola transisi antar kata dan huruf. Untuk orde-1, probabilitas transisi antara dua token dihitung dengan rumus:

$$P(x_n|x_{n-1}|) = \frac{freq(x_{n-1}, x_n)}{\sum freq(x_{n-1}, *)}$$

Model orde-2 menghitung transisi berdasarkan dua token sebelumnya, sehingga menangkap konteks yang lebih panjang.

Hasil dari model ini direpresentasikan dalam bentuk:

a. Matriks Transisi antar token
b. Graf Transisi menggunakan pustaka NetworkX, untuk memvisualisasikan keteraturan dan kekayaan konektivitas dalam struktur ayat.

2.5. Visualisasi dan Alat Analisis

Beberapa visualisasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Heatmap Entropi: untuk menunjukkan distribusi kompleksitas antar surat.
b. Graf Transisi Kata: untuk menampilkan jalur-jalur transisi yang sering muncul antar kata.
c. Diagram Frekuensi Token Tematik: seperti “langit”, “bumi”, “air”, dan lain-lain.

Seluruh analisis dan visualisasi dilakukan menggunakan Python, dengan pustaka pandas, matplotlib, numpy, seaborn, nltk, dan networkx. Eksperimen dilakukan dalam lingkungan notebook.ipynb.

3. Result and Discussion

3.1. Karakteristik Kompleksitas Berdasarkan Analisis Entropi Shannon

Analisis entropi Shannon (H) diterapkan pada level huruf dan kata untuk mengukur kompleksitas informasi bawaan dalam teks. Hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua level analisis dan juga antara kategori surah.

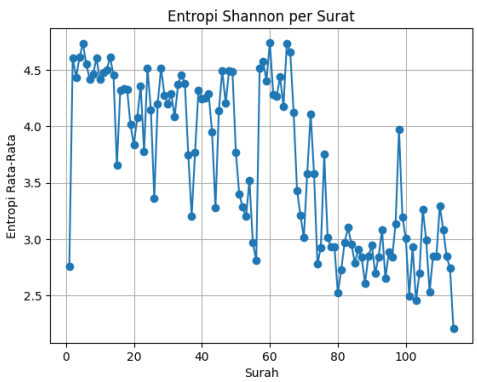
3.1.1. Entropi Level Huruf dan Kata

Pada level huruf, rata-rata entropi di seluruh surah menunjukkan nilai yang relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi frekuensi karakter (A-Z) dalam terjemahan Bahasa Indonesia cenderung konsisten, mencerminkan fondasi linguistik bahasa yang digunakan.

Namun, analisis yang lebih kaya muncul pada level kata. Rata-rata entropi kata secara signifikan lebih tinggi daripada entropi huruf, yang secara intuitif benar karena kosakata (jumlah token unik) jauh lebih besar daripada jumlah karakter dalam alfabet. Nilai entropi kata yang tinggi di seluruh Al-Qur'an mengisyaratkan kekayaan kosakata dan variasi penggunaan kata yang substansial. Ini adalah bukti kuantitatif pertama dari kompleksitas informasi yang tinggi dalam narasi Al-Qur'an.

3.1.2. Perbandingan Entropi Surah Makkiyah dan Madaniyah

Salah satu temuan kunci dari penelitian ini adalah adanya perbedaan karakteristik entropi antara surah Makkiyah dan Madaniyah, terutama pada level kata.



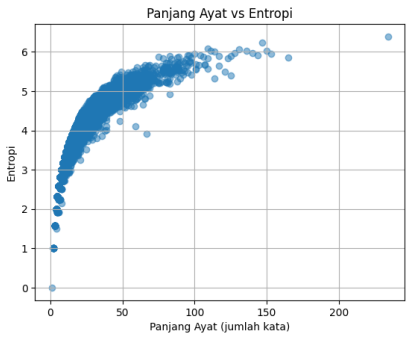
Gambar 1 Entropi Shannon per Surat

Dapat dilihat jika surat Makkiyah memiliki kalimat repetitif dan struktur yang lebih sederhana per kalimat dibandingkan Madaniyah. Temuan kualitatif ini secara kuantitatif didukung oleh hasil analisis entropi Shannon, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1.

1. **Surat-surat Madaniyah**, yang dominan berada di bagian awal mushaf (misalnya, Surah 2 Al-Baqarah hingga Surah 5 Al-Ma'idah), secara konsisten menunjukkan nilai entropi yang tinggi, sering kali berada di atas 4.0. Nilai entropi yang tinggi ini mencerminkan kompleksitas informasi yang lebih besar dan variasi leksikal yang luas. Hal ini sejalan dengan sifat surah Madaniyah yang membahas beragam tema seperti hukum, legislasi, tatanan sosial, dan kisah yang mendetail, sehingga memerlukan kosakata yang lebih kaya dan tidak repetitif.
2. **Surat-surat Makkiyah**, yang mayoritas berada di bagian akhir mushaf (Juz 'Amma, kira-kira mulai dari Surah 78 hingga 114), secara signifikan menunjukkan nilai entropi yang lebih rendah, sering kali berfluktuasi antara 2.2 hingga 3.5. Nilai entropi yang rendah ini adalah manifestasi statistik dari gaya retorika surah Makkiyah. Fokusnya pada penanaman akidah, eskatologi, dan sumpah-sumpah puitis sering kali menggunakan repetisi leksikal yang kuat untuk penekanan, ayat-ayat yang lebih pendek,

dan kosakata yang lebih terpusat. Hal ini menghasilkan struktur teks yang secara statistik lebih mudah diprediksi.

Dengan demikian, **Gambar 1** tidak hanya menyajikan data kompleksitas, tetapi juga berfungsi sebagai bukti visual yang kuat yang membedakan secara statistik antara karakteristik surah Makkiyah dan Madaniyah, di mana struktur yang lebih sederhana dan repetitif pada surah Makkiyah menghasilkan tingkat entropi yang lebih rendah.



Gambar 2 Panjang Ayat vs Entropi

Grafik ini menunjukkan korelasi positif yang kuat, namun tidak linear. Terdapat dua fenomena utama yang dapat diamati:

1. **Peningkatan Tajam pada Ayat Pendek**: Pada ayat-ayat yang sangat pendek (misalnya, di bawah 40 kata), penambahan beberapa kata saja sudah mampu meningkatkan nilai entropi secara drastis. Ini terjadi karena setiap kata baru memiliki dampak besar terhadap variasi token dalam lingkup ayat yang terbatas, sehingga "ketidakpastian" atau kompleksitas informasinya meningkat tajam.
2. **Efek Titik Jenuh (Plateau) pada Ayat Panjang**: Seiring bertambahnya panjang ayat (di atas 60-70 kata), laju kenaikan entropi melambat dan cenderung mendekati titik jenuh. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh *efek diminishing returns* pada entropi teks. Pada ayat yang sudah sangat panjang, penambahan kata-kata baru cenderung merupakan pengulangan dari kata yang sudah ada atau kata-kata fungsional (seperti 'dan', 'maka', 'yang') yang tidak signifikan menambah kekayaan leksikal. Akibatnya, kontribusi setiap kata baru terhadap peningkatan kompleksitas keseluruhan menjadi semakin kecil.

Analisis ini penting karena mengungkap bahwa kompleksitas sebuah ayat tidak hanya bergantung pada panjangnya, tetapi juga pada efisiensi linguistik dalam penyampaian informasi. Struktur ayat-ayat dalam Al-Qur'an (terjemahan) menunjukkan pola efisiensi ini secara jelas.

3.2. Pola Transisi Sekuensial Berdasarkan Model Markov

Model Markov digunakan untuk memetakan keteraturan dan prediktabilitas dalam urutan kata. Analisis ini tidak mengukur kompleksitas statis (seperti

entropi), melainkan kompleksitas dinamis dalam alur teks.

3.2.1. Matriks dan Graf Transisi Kata

Pemodelan Markov orde-1 berhasil mengidentifikasi pasangan-pasangan kata (bigram) yang paling mungkin muncul. Sebagai contoh, kata-kata seperti "orang-orang yang" hampir selalu diikuti oleh "beriman" atau "kafir". Demikian pula, nama "Allah" sering diikuti oleh kata sifat seperti "Maha", yang kemudian diikuti oleh "Mengetahui", "Pengasih", atau "Penyayang".

Graf transisi yang dibangun menggunakan NetworkX memvisualisasikan temuan ini secara efektif. Dalam graf tersebut, kata-kata fungsional ("dan", "maka", "sesungguhnya") dan entitas sentral ("Allah", "Tuhan", "mereka") muncul sebagai *hub* atau simpul utama dengan banyak koneksi keluar dan masuk. Ini menunjukkan peran sentral mereka dalam merangkai struktur kalimat. Sebaliknya, kata-kata tematik yang lebih spesifik (misalnya, "zakat", "perang", "riba") memiliki konektivitas yang lebih terbatas, sering kali hanya terhubung ke konteks kalimat tertentu.

Model Markov orde-2 menangkap dependensi yang lebih panjang, mengungkap frasa-frasa umum (trigram) yang membentuk "kerangka" naratif dalam terjemahan Al-Qur'an, seperti "sesungguhnya Allah Maha Mengetahui" atau "surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai".

3.2.2. Keseimbangan antara Kompleksitas dan Keteraturan

Jika entropi menunjukkan kompleksitas tinggi, maka Model Markov justru mengungkap tingkat keteraturan yang juga tinggi. Ini adalah sebuah paradoks yang menarik: teks Al-Qur'an (dalam terjemahannya) secara simultan bersifat kompleks (kosakata luas dan bervariasi) sekaligus terstruktur (pola transisi antar kata dapat diprediksi). Keteraturan ini, yang diungkap oleh Model Markov, memberikan koherensi dan alur yang jelas pada teks, membuatnya dapat dipahami meskipun kandungan informasinya padat. Temuan ini sejalan dengan argumen Khatib dan Khan (2020) mengenai adanya struktur yang terjaga, yang kini dapat dibuktikan secara statistik.

3.3. Diskusi Umum dan Implikasi

Penelitian ini berhasil menerapkan kerangka teori informasi dan model statistik untuk menganalisis struktur teks terjemahan Al-Qur'an,

menghasilkan beberapa implikasi penting:

1. **Karakterisasi Obyektif Struktur Teks**: Pendekatan ini menyediakan metrik kuantitatif untuk mendeskripsikan properti yang sering kali hanya dibahas secara kualitatif. Alih-alih hanya mengatakan surah Madaniyah "lebih kompleks", kita dapat menyatakan bahwa surah-surah tersebut memiliki rata-rata entropi kata yang lebih tinggi, memberikan bukti *data-driven* yang mendukung klaim tersebut. Ini sejalan dengan semangat Humaniora Digital yang ditekankan oleh Dunđer et al.
2. **Diferensiasi Fungsional Makkiyah-Madaniyah**: Perbedaan statistik antara surah Makkiyah dan Madaniyah bukanlah hal yang acak, melainkan refleksi dari fungsi komunikatif yang berbeda pada setiap periode pewahyuan. Periode Makkiyah dengan retorika yang kuat dan fokus tercermin dalam struktur leksikal yang lebih terprediksi (entropi lebih rendah). Sementara itu, periode Madaniyah dengan cakupan legislasi yang luas menuntut kekayaan leksikal yang lebih tinggi (entropi lebih tinggi).
3. **Landasan untuk Analisis Komputasional Lanjutan**: Hasil ini, terutama efektivitas Model Markov dalam menangkap pola sekuensial, menegaskan temuan Al-Anzi dan Shalini (2024) dan memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan model komputasional yang lebih canggih untuk Al-Qur'an. Misalnya, pemahaman tentang probabilitas transisi ini dapat digunakan untuk meningkatkan model prediksi teks atau analisis stilistika otomatis.
4. **Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya**: Penting untuk ditekankan bahwa analisis ini dilakukan pada **teks terjemahan** dalam Bahasa Indonesia. Banyak properti unik dari Bahasa Arab Klasik, seperti kompleksitas morfologi (yang disorot oleh Bashir et al. (2023)) dan keindahan fonologis (seperti yang diteliti Sari (2023), tidak sepenuhnya tertangkap. Oleh karena itu, langkah berikutnya yang paling logis adalah menerapkan metodologi serupa pada teks asli Al-Qur'an dalam Bahasa Arab untuk memvalidasi dan memperdalam temuan ini. Selain itu, model yang lebih canggih seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) atau Transformer dapat digunakan untuk menangkap dependensi jangka panjang yang mungkin terlewat oleh Model Markov.

4. Conclusion

Penelitian ini berhasil melakukan analisis kuantitatif terhadap struktur teks terjemahan Al-Qur'an menggunakan pendekatan teori informasi dan model statistik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. **Struktur Teks Al-Qur'an Bersifat Kompleks dan Teratur**: Analisis Entropi Shannon menunjukkan bahwa teks Al-Qur'an memiliki kompleksitas informasi yang tinggi, terutama pada level kata, yang menandakan kekayaan leksikal yang luar biasa. Namun, di saat yang sama, Model Rantai Markov mengungkap adanya tingkat keteraturan dan prediktabilitas yang kuat dalam transisi antar kata. Ini menunjukkan adanya keseimbangan unik antara kekayaan variasi dan koherensi struktural.
2. **Karakteristik Statistik Merefleksikan Fungsi Tematik**: Terdapat perbedaan statistik yang signifikan antara surah-surah periode Makkiyah dan Madaniyah. Surah Madaniyah, dengan fokus pada legislasi dan tatanan sosial, secara kuantitatif menunjukkan entropi kata yang lebih tinggi (kosakata lebih beragam). Sebaliknya, surah Makkiyah yang bersifat retoris dan fokus pada akidah menunjukkan pola yang lebih terprediksi. Hal ini membuktikan bahwa fungsi dan tema sebuah surah berkorelasi dengan properti statistiknya.
3. **Potensi Pendekatan Komputasional untuk Studi Keislaman**: Studi ini menegaskan bahwa metode komputasional dapat menyediakan lensa baru yang objektif dan berbasis data untuk mengapresiasi struktur Al-Qur'an. Temuan ini tidak bertujuan untuk menafsir makna, melainkan memberikan landasan empiris bagi bidang Humaniora Digital Islam dan membuka jalan bagi analisis komputasional yang lebih mendalam di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan bukti kuantitatif yang memperkaya pemahaman kita tentang keunikan komposisi Al-Qur'an, melengkapi kajian kualitatif yang telah ada selama ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi fondasi bagi studi lanjutan, terutama penerapan metode serupa pada teks asli Al-Qur'an dalam Bahasa Arab.

5. Acknowledgements

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bu Dian Sa'adillah Maylawati, S.Kom., MT., Ph.D, selaku dosen pembimbing, atas

segala waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penyusunan penelitian ini.
2. Seluruh jajaran dosen di Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
3. Pihak **Tanzil.net** yang telah menyediakan data teks terjemahan Al-Qur'an secara terbuka, yang menjadi pilar utama terlaksananya penelitian ini.
4. Keluarga kami tercinta, terutama kedua orang tua dan saudara, atas doa, restu, dan dukungan moril maupun materiel yang tak pernah putus.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan lapang dada demi perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi khazanah studi Al-Qur'an.

6. References

[1] A. Khatib and N. Khan, "The Origins of the Variant Readings of the Qur'an," *Yaqeen Institute for Islamic Research*, 2020. [Online]. Available: https://yaqeeninstitute.org/read/paper/the-origins-of-the-variant-readings-of-the-quran

[2] I. Dunđer, M. Pavlovski, and S. Seljan, "Computational Analysis of a Literary Work in the Context of Its Spatiality," in *Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol. 175, Springer Singapore, 2020, pp. 280–291. doi: 10.1007/978-981-15-2574-2_26.

[3] D. P. Sari, "Stylistic Analysis of the Quran in Surah At-Takwir: A Phonological Perspective ('Ilm Al-Ashwat)," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Fiqh and Hudud Studies (ICONFAHUM 2023)*, Surabaya, 2023, vol. 2, pp. 29–38. [Online]. Available: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/iconfahum/article/view/1789

[4] R. M. Gray, *Entropy and Information Theory*, 2nd ed. Stanford, CA, USA: Stanford University, 2023. [Online]. Available: https://ee.stanford.edu/~gray/it.pdf

[5] A. (Xinye) Yang, "Markov Chain and Its Applications," *ResearchGate*, Apr. 2020. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/340163115_Markov_Chain_and_Its_Applications

[6] M. H. Bashir et al., "Arabic natural language processing for Qur'anic research: a systematic review," *Artificial Intelligence Review*, vol. 56, no. 7, pp. 7035–7076, Jul. 2023. doi: 10.1007/s10462-022-10313-2.

[7] I. Guellil, H. Saâdane, F. Azouaou, B. Gueni, and D. Nouvel, "Arabic Natural Language

Processing: an overview," in *Actes de la Conférence Annuelle sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles (JEP-TALN-RECITAL 2019)*, Toulouse, France, 2019, pp. 1-13. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/331326217_Arabic_Natural_Language_Processing_an_overview

[8] F. S. Al-Anzi and S. T. B. Shalini, "Revealing the Next Word and Character in Arabic: An Effective Blend of Long Short-Term Memory Networks and ARABERT," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 22, p. 10498, Nov. 2024.doi:10.3390/app142210498

[9] A. N. Alsaleh, E. Atwell, and A. Altahhan, "Quranic Verses Semantic Relatedness Using AraBERT," in *Proceedings of the Sixth Arabic Natural Language Processing Workshop*, Kyiv, Ukraine, Apr. 2021, pp. 129–135. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2021.wanlp-1.14

[10] M. Taufiq, "Memahami Konteks Sosio-Historis Turunnya Wahyu: Analisis terhadap Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, vol. 21, no. 1, pp. 119-132, Jan. 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/386558048_Memahami_Konteks_Sosio-Historis_Turunnya_Wahyu_Analisis_terhadap_Ayat-Ayat_Makkiyah_dan_Madaniyah_dalam_Al-Qur'an

[11] "Perbedaan Gaya Bahasa Makkiyah dan Madaniyah dalam Konteks Historis."*